UNIVERSIDAD AMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÃ□A Y ARQUITECTURA

CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÃ□A INDUSTRIAL

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÃ“N

TEMA:

â€œDiseÃ±o de un modelo de gestiÃ³n de operaciones basado en Lean Healthcare para la optimizaciÃ³n del flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnÃ³stico, la disponibilidad de equipos y la gestiÃ³n de inventarios de insumos crÃ-ticos en la ClÃ-nica Dr. Barquero, durante el segundo semestre de 2026.â€□

Presentado por:

Br. Javier Sequeira Rosales

Br. Saymond Mijail Montoya BlandÃ³n

Para optar al tÃ-tulo de:

Licenciatura en IngenierÃ-a Industrial

Tutor:

MSc. Johanna de los Ã□ngeles NÃºÃ±ez Sevilla

Managua, Nicaragua

Septiembre de 2026

CAPÃ□TULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DescripciÃ³n del problema

La ClÃ-nica Dr. Barquero es un centro de atenciÃ³n mÃ©dica privada ambulatoria ubicado en la ciudad de Managua, que ofrece consultas mÃ©dicas especializadas y servicios de apoyo diagnÃ³stico, incluyendo ultrasonidos, rayos X, mamografÃ-a, electrocardiograma, ecocardiograma, colposcopÃ-a, odontologÃ-a y laboratorio clÃ-nico. Su operaciÃ³n diaria demanda la articulaciÃ³n coordinada de flujos de pacientes, utilizaciÃ³n de consultorios, disponibilidad de equipamiento mÃ©dico y suministro oportuno de medicamentos y materiales clÃ-nicos.

A partir de la exploraciÃ³n preliminar realizada con la direcciÃ³n mÃ©dica, se identificÃ³ que la clÃ-nica opera mediante un esquema de atenciÃ³n por orden de llegada (walk-in), sin un sistema estructurado de citas previas ni nivelaciÃ³n de la demanda. Dicha modalidad genera una marcada variabilidad en la afluencia de usuarios: los dÃ-as lunes y martes se registran picos de atenciÃ³n de hasta 50 pacientes en la jornada matutina de 7:00 a. m. a 12:00 m. (con una tasa aproximada de 10 pacientes por hora), en contraste con jornadas regulares donde el volumen oscila entre 20 y 25 pacientes diarios.

El diagnÃ³stico preliminar evidencia mayores tiempos de espera en la transiciÃ³n consultaâ€“diagnÃ³stico, situaciÃ³n que sugiere la existencia de restricciones de capacidad cuya magnitud y localizaciÃ³n deberÃ¡n determinarse mediante el anÃ¡lisis cuantitativo del flujo. Si bien la espera para la consulta mÃ©dica inicial promedia entre 15 y 20 minutos, los usuarios que requieren estudios de diagnÃ³stico por imagen o anÃ¡lisis de laboratorio experimentan tiempos de espera posteriores que oscilan entre 1 y 2 horas para la toma de muestras, realizaciÃ³n de pruebas y entrega de resultados.

Esta condiciÃ³n genera inconformidades en los usuarios en momentos de alta ocupaciÃ³n y limita la capacidad efectiva de atenciÃ³n.

Respecto al equipamiento tecnolÃ³gico de apoyo diagnÃ³stico (rayos X, ecÃ³grafos, mamÃ³grafo y equipos de laboratorio), se identificÃ³ la necesidad de analizar indicadores de disponibilidad operacional de los equipos, tiempos fuera de servicio, frecuencia de fallas y cumplimiento del mantenimiento preventivo. La ocurrencia de interrupciones no programadas o demoras en la calibraciÃ³n y preparaciÃ³n de los equipos incide directamente en el ritmo de procesamiento de los pacientes. La aplicaciÃ³n formal del indicador de Efectividad Total del Equipo (OEE) se evaluarÃ¡ Ãºnicamente si durante la fase de diagnÃ³stico se confirma la disponibilidad, pertinencia y consistencia de los registros requeridos para sus tres componentes.

En el Ã¡mbito logÃ-stico, la entrevista preliminar indica que a la fecha no se han registrado agotamientos de insumos crÃ-ticos y que las pÃ©rdidas por caducidad se consideran inusuales; no obstante, el aprovisionamiento de medicamentos, reactivos de laboratorio y materiales descartables opera de manera empÃ-rica mediante inspecciÃ³n visual directa, sin el respaldo de registros cuantitativos de reposiciÃ³n. Por ello, la gestiÃ³n de inventarios se aborda como un riesgo operativo latente y una oportunidad de diagnÃ³stico para determinar cuantitativamente los niveles adecuados de existencias, controlando el riesgo de faltantes futuros y evitando sobrecostos por capital inmovilizado. El anÃ¡lisis se delimitarÃ¡ a los insumos crÃ-ticos seleccionados mediante clasificaciÃ³n ABC complementada con criterios de criticidad y caducidad, considerando consumo histÃ³rico, existencias, lead time y comportamiento de reposiciÃ³n.

Adicionalmente, la clÃ-nica no dispone de procedimientos operativos estandarizados formalizados para las labores de recepciÃ³n, preparaciÃ³n de pacientes y gestiÃ³n de materiales, lo que incrementa la variabilidad en los tiempos de respuesta. Esta situaciÃ³n fundamenta la necesidad de estructurar un modelo de gestiÃ³n de operaciones que articule el flujo de pacientes, la capacidad diagnÃ³stica, la disponibilidad tÃ©cnica y el suministro de insumos crÃ-ticos bajo un enfoque sistemÃ¡tico de mejora continua.

1.2 FormulaciÃ³n del problema

A partir de la problemÃ¡tica expuesta, se plantea la siguiente pregunta de investigaciÃ³n:

Â¿CÃ³mo estructurar un modelo de gestiÃ³n de operaciones basado en Lean Healthcare que integre el flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnÃ³stico, la disponibilidad de equipos y la gestiÃ³n de inventarios de insumos crÃ-ticos en la ClÃ-nica Dr. Barquero durante el segundo semestre de 2026?

1.3 JustificaciÃ³n

La conveniencia de esta investigaciÃ³n radica en la importancia de fortalecer la gestiÃ³n operativa en los servicios de salud ambulatorios mediante metodologÃ-as estructuradas de ingenierÃ-a industrial. La adopciÃ³n de Lean Healthcare como marco integrador permite analizar las operaciones desde la perspectiva del valor hacia el paciente, facilitando la identificaciÃ³n de restricciones y la sincronizaciÃ³n entre Ã¡reas clÃ-nicas, diagnÃ³sticas y de suministro.

Desde el punto de vista prÃ¡ctico y social, la propuesta permitirÃ¡ identificar oportunidades de reducciÃ³n de desperdicios y formular alternativas orientadas a

disminuir tiempos improductivos, mejorar el aprovechamiento de los recursos diagnÃ³sticos y fortalecer el control de los insumos crÃ-ticos. Esto beneficiarÃ¡ potencialmente a los pacientes al propiciar una atenciÃ³n mÃ¡s oportuna y predecible, y al personal de la clÃ-nica al dotarlo de procedimientos estandarizados y cargas de trabajo balanceadas.

En el Ã¡mbito teÃ³rico y metodolÃ³gico, la investigaciÃ³n aporta un enfoque articulado que combina el mapeo de procesos, el anÃ¡lisis de capacidad, la gestiÃ³n de inventarios y la evaluaciÃ³n de disponibilidad tecnolÃ³gica en una instituciÃ³n de salud de mediana escala. Asimismo, proporciona una ruta metodolÃ³gica rigurosa para la toma de decisiones basada en datos empÃ-ricos y anÃ¡lisis de escenarios operativos.

1.4 Objetivos de la investigaciÃ³n

Objetivo General:

DiseÃ±ar un modelo integral de gestiÃ³n de operaciones basado en Lean Healthcare, anÃ¡lisis de capacidad y gestiÃ³n cuantitativa de inventarios, orientado a la optimizaciÃ³n del flujo de pacientes, la utilizaciÃ³n de los servicios de diagnÃ³stico, la disponibilidad de equipos y el abastecimiento de insumos crÃ-ticos en la ClÃ-nica Dr. Barquero durante el segundo semestre de 2026.

Objetivos EspecÃ-ficos:

1. Diagnosticar el desempeÃ±o operativo actual de los procesos de atenciÃ³n, servicios de diagnÃ³stico, disponibilidad de equipos y abastecimiento de insumos crÃ-ticos mediante indicadores de flujo, capacidad, tiempos, disponibilidad y comportamiento de inventarios.

2. Analizar las restricciones y factores crÃ-ticos asociados a los tiempos de atenciÃ³n, utilizaciÃ³n de los servicios de diagnÃ³stico, disponibilidad de equipos y abastecimiento de insumos crÃ-ticos mediante la priorizaciÃ³n y anÃ¡lisis de las desviaciones identificadas.

3. DiseÃ±ar un modelo integral de gestiÃ³n de operaciones que articule estrategias de mejora del flujo y la capacidad, gestiÃ³n de la disponibilidad de equipos, control de inventarios de insumos crÃ-ticos y estandarizaciÃ³n de los procesos, con base en las restricciones y factores prioritarios identificados.

4. Evaluar el desempeÃ±o tÃ©cnico-operativo y econÃ³mico esperado del modelo propuesto mediante la comparaciÃ³n de escenarios e indicadores de flujo, capacidad, disponibilidad, inventarios y costos.

1.5 Alcance y delimitaciÃ³n

El presente estudio se desarrollarÃ¡ en las instalaciones de la ClÃ-nica Dr. Barquero, ubicada en Managua, Nicaragua, durante el segundo semestre del aÃ±o 2026. Comprende los procesos de recepciÃ³n, consulta mÃ©dica ambulatoria, servicios de diagnÃ³stico por imagen (ultrasonido, rayos X, mamografÃ-a), laboratorio clÃ-nico y el almacenamiento y dispensaciÃ³n de insumos mÃ©dicos y farmacolÃ³gicos.

El anÃ¡lisis detallado se concentrarÃ¡ en los servicios diagnÃ³sticos, equipos e insumos que, a partir de la lÃ-nea base, presenten mayor incidencia sobre el flujo, la capacidad, la disponibilidad o el abastecimiento. Los restantes serÃ¡n considerados como parte del contexto general del sistema.

DelimitaciÃ³n temÃ¡tica: El proyecto se enfoca en el diseÃ±o de mejoras operativas, logÃ-sticas y de estandarizaciÃ³n. No contempla valoraciones sobre

diagnÃ³sticos o tratamientos clÃ-nicos, ni auditorÃ-as financieras o contables de la empresa.

1.6 VinculaciÃ³n con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La investigaciÃ³n se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a travÃ©s del ODS 3: Salud y Bienestar, especÃ-ficamente con la Meta 3.8: "Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protecciÃ³n contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos" (OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas [ONU], 2015). La propuesta incide en esta meta al orientar la mejora operativa hacia una atenciÃ³n mÃ¡s oportuna, predecible y respaldada por la disponibilidad continua de insumos mÃ©dicos crÃ-ticos.

CAPÃ□TULO II. MARCO TEÃ“RICO

El marco teÃ³rico fundamenta los conceptos y herramientas de la IngenierÃ-a Industrial aplicados a los sistemas de salud, organizÃ¡ndose en seis ejes temÃ¡ticos esenciales:

2.1 Lean Healthcare y flujo de valor

La filosofÃ-a Lean Healthcare adapta los principios de manufactura esbelta al Ã¡mbito de los servicios de salud, orientÃ¡ndose a maximizar la entrega de valor al paciente mediante la identificaciÃ³n y eliminaciÃ³n sistemÃ¡tica de actividades que no aÃ±aden valor (desperdicios o mudas) (Graban, 2016). Autores contemporÃ¡neos como Tlapa et al. (2020) destacan que la aplicaciÃ³n del Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping - VSM) en entornos sanitarios permite visualizar de forma integral los flujos de pacientes e informaciÃ³n, evidenciando las desconexiones temporales entre Ã¡reas clÃ-nicas y servicios diagnÃ³sticos.

2.2 Capacidad y gestiÃ³n de colas en servicios

La gestiÃ³n de la capacidad en organizaciones de servicios implica armonizar la tasa de demanda de los usuarios con la capacidad instalada de atenciÃ³n y procesamiento (Chase et al., 2018). En contextos de salud ambulatoria, la falta de citas programadas genera variabilidad estocÃ¡stica en las llegadas. Al respecto, se analizarÃ¡ el comportamiento de las llegadas y tiempos de servicio para determinar el modelo de colas o simulaciÃ³n pertinente, previa verificaciÃ³n de los supuestos correspondientes (Bitran & Fellenz, 2019). Esto permitirÃ¡ evaluar la ocupaciÃ³n de consultorios y predecir la formaciÃ³n de filas de espera.

2.3 Disponibilidad y mantenimiento de equipos mÃ©dicos

Los servicios de diagnÃ³stico dependen estrechamente de la confiabilidad de sus activos tecnolÃ³gicos. La ingenierÃ-a de mantenimiento en el sector sanitario procura mantener la disponibilidad funcional y la seguridad del paciente mediante programas preventivos y protocolos de calibraciÃ³n (Khalaf et al., 2021). Se analizarÃ¡n variables operacionales tales como tiempos de parada, tasa de fallas y cumplimiento del mantenimiento preventivo. La implementaciÃ³n de indicadores avanzados como la Efectividad Total del Equipo (OEE) se reservarÃ¡ para aquellos equipos donde se verifique la existencia de datos fiables de disponibilidad, rendimiento y calidad de los estudios.

2.4 GestiÃ³n de inventarios sanitarios

La administraciÃ³n de inventarios en salud requiere equilibrar los costos de almacenamiento con la criticidad clÃ-nica del desabastecimiento (Chopra & Meindl, 2016). Dado que los insumos presentan patrones de consumo disÃ-miles, los modelos de reposiciÃ³n serÃ¡n seleccionados segÃºn demanda, variabilidad, lead time, criticidad y caducidad de los insumos priorizados. El punto de reorden (ROP) y stock de seguridad se aplicarÃ¡n cuando los datos y supuestos lo permitan, complementados con la clasificaciÃ³n ABC multicriterio y la regla de rotaciÃ³n PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) (Moons et al., 2019).

2.5 EstandarizaciÃ³n y mejora de procesos

La estandarizaciÃ³n operativa mediante Procedimientos Operativos EstÃ¡ndar (SOPs) establece la mejor prÃ¡ctica documentada para ejecutar una actividad, minimizando la variabilidad atribuible al desempeÃ±o individual (Niebel & Freivalds, 2014). Integrada con la metodologÃ-a 5S, favorece la organizaciÃ³n fÃ-sica, la

identificaciÃ³n visual y la accesibilidad de materiales en consultorios y Ã¡reas tÃ©cnicas, mitigando tiempos de bÃºsqueda y riesgos operativos (Tezel et al., 2021).

2.6 EvaluaciÃ³n de propuestas operativas

La valoraciÃ³n de modelos de mejora en ingenierÃ-a de operaciones requiere contrastar el desempeÃ±o previsto frente a la lÃ-nea base mediante anÃ¡lisis de escenarios (actual versus propuesto) (Heizer et al., 2020). La estimaciÃ³n de la viabilidad tÃ©cnica se fundamenta en la capacidad de absorciÃ³n del flujo proyectado y la reducciÃ³n de tiempos de ciclo, mientras que la factibilidad econÃ³mica evalÃºa los costos de implementaciÃ³n frente a los ahorros operativos derivados de la reducciÃ³n de tiempos improductivos y mermas de insumos.

CAPÃ□TULO III. MARCO METODOLÃ“GICO

3.1 Enfoque y tipo de investigaciÃ³n

La presente corresponde a una investigaciÃ³n aplicada, descriptiva y propositiva, de diseÃ±o no experimental. El levantamiento directo tendrÃ¡ carÃ¡cter transversal y se complementarÃ¡ con anÃ¡lisis retrospectivo de registros histÃ³ricos necesarios para caracterizar demanda, consumo, disponibilidad de equipos y lead time. MetodolÃ³gicamente adopta un enfoque mixto con predominio cuantitativo, sustentado en la recolecciÃ³n, mediciÃ³n y anÃ¡lisis estadÃ-stico de variables de proceso, complementado con informaciÃ³n cualitativa del personal operativo (HernÃ¡ndez-Sampieri & Mendoza, 2018; Bernal, 2016).

3.2 PoblaciÃ³n, unidades de anÃ¡lisis y muestra

Para garantizar la representatividad y validez de los resultados, se definen cinco unidades de anÃ¡lisis acordes con las dimensiones del estudio. Se aclara que no todas requieren representatividad en el mismo sentido estadÃ-stico, distinguiÃ©ndose aquellas que serÃ¡n abordadas por censo de aquellas sujetas a muestreo probabilÃ-stico:

1. Pacientes y episodios de atenciÃ³n: Corresponde a los usuarios que asisten a las consultas mÃ©dicas y servicios diagnÃ³sticos. La poblaciÃ³n estarÃ¡ constituida por los pacientes atendidos durante el perÃ-odo de estudio (segundo semestre 2026). La muestra para la mediciÃ³n de tiempos se determinarÃ¡ mediante muestreo probabilÃ-stico con criterio estadÃ-stico.

2. Jornadas y perÃ-odos de operaciÃ³n: Comprende los turnos de atenciÃ³n matutinos y vespertinos. Se seleccionarÃ¡ una muestra representativa estratificada que

incluya jornadas de alta demanda (lunes y martes) y jornadas regulares (miÃ©rcoles a viernes) para capturar la fluctuaciÃ³n operativa.

3. Equipos diagnÃ³sticos priorizados: La poblaciÃ³n abarca los equipos mÃ©dicos de imagenologÃ-a y laboratorio. Se aplicarÃ¡ un censo sobre aquellos equipos crÃ-ticos identificados en la lÃ-nea base con mayor impacto en las colas de espera (ultrasonido, rayos X y analizador hematolÃ³gico).

4. Ã□tems e insumos crÃ-ticos (SKUs): Comprende los medicamentos, reactivos y materiales descartables. Se aplicarÃ¡ una selecciÃ³n por anÃ¡lisis de Pareto (ABC) complementado con criticidad clÃ-nica y caducidad sobre los registros de consumo para seleccionar los Ã-tems prioritarios.

5. Proveedores asociados: Corresponde a las empresas distribuidoras de los insumos y reactivos priorizados. Se analizarÃ¡ el censo de proveedores activos vinculados a dichos Ã-tems para evaluar plazos de entrega (lead time) y comportamiento de cumplimiento.

3.3 TÃ©cnicas e instrumentos de recolecciÃ³n de informaciÃ³n

En la Tabla 1 se presentan las tÃ©cnicas e instrumentos seleccionados para la recolecciÃ³n de datos, vinculados con cada objetivo especÃ-fico:

Tabla 1 TÃ©cnicas e instrumentos de recolecciÃ³n de informaciÃ³n segÃºn objetivo especÃ-fico

Objetivo	*TÃ©cnica*	*Instrumento*	*InformaciÃ³n a obtener*	*Fuente*
OE1	*ObservaciÃ³n directa estructurada*	*Ficha de cronometraje de tiempos y flujo*	*Hora de llegada, inicio/fin de consulta y exÃ¡menes; esperas y ciclo total.*	*Pacientes en salas y consultorios*
OE1	*RevisiÃ³n tÃ©cnica y documental*	*Ficha de capacidad y disponibilidad de equipos*	*Horas disponibles, paros, fallas, tiempos de mantenimiento y calibraciÃ³n.*	*BitÃ¡coras de equipos / Personal tÃ©cnico*

OE1	*AnÃ¡lisis documental retrospectivo*	*Matriz de registro de inventarios y compras*	*Consumo histÃ³rico, existencias, faltantes, mermas y lead time de proveedores.*	*Facturas, kardex y registros de compras*
OE1, OE2	*Entrevista tÃ©cnica semiestructurada*	*GuÃ-a de entrevista operativa*	*Criterios de atenciÃ³n, causas percibidas de demoras y restricciones de capacidad.*	*Director mÃ©dico y personal clave*
OE1, OE3	*InspecciÃ³n visual estructurada*	*Lista de verificaciÃ³n (Checklist) 5S*	*Nivel de clasificaciÃ³n, orden, limpieza y seÃ±alizaciÃ³n en Ã¡reas operativas.*	*Instalaciones fÃ-sicas de la clÃ-nica*

Nota. ElaboraciÃ³n propia. OE: Objetivo EspecÃ-fico.

Procedimiento y determinaciÃ³n de la muestra para el estudio de tiempos: El levantamiento cronometrado registrarÃ¡ separadamente la hora de llegada, el inicio y la finalizaciÃ³n de cada etapa (recepciÃ³n, preclÃ-nica, consulta, toma de muestras, realizaciÃ³n de estudios de imagen y entrega de resultados). Esto permitirÃ¡ desagregar rigurosamente el tiempo de espera del tiempo de servicio efectivo, obteniendo el tiempo total de ciclo por paciente. Para estimar la media del tiempo de ciclo, el margen de error absoluto se define en e = Â±2.5 minutos (precisiÃ³n justificada frente a la duraciÃ³n global del servicio), con un nivel de confianza del 95% (Z = 1.96). La muestra piloto inicial de 20 pacientes permitirÃ¡ estimar la desviaciÃ³n estÃ¡ndar (s) para determinar el tamaÃ±o definitivo de muestra (n) mediante la fÃ³rmula de estimaciÃ³n de medias:

n = (Z * s / e)^2

3.4 Matriz de operacionalizaciÃ³n metodolÃ³gica

Como se observa en la Tabla 2, la matriz de operacionalizaciÃ³n integra las dimensiones, datos requeridos, herramientas y productos para cada uno de los cuatro objetivos especÃ-ficos:

Tabla 2 Matriz de operacionalizaciÃ³n metodolÃ³gica de las variables del estudio

Obj.	*DimensiÃ³n*	*Indicador*	*Dato requerido*	*Instrumento*	*Procesamiento*
OE1	*Flujo de pacientes y tiempos*	*Tiempo de espera, tiempo de servicio, ciclo total (min)*	*Marcas de tiempo de entrada/salida por etapa*	*Ficha de cronometraje*	*EstadÃ-stica descriptiva y VSM actual*
OE2	*Capacidad y restricciones*	*Tasa de utilizaciÃ³n (%), disponibilidad operacional (%), paradas*	*Horas de operaciÃ³n, fallas y tiempos de examen*	*Ficha tÃ©cnica de equipos*	*Balanceo demanda-capacidad y TOC*
OE2	*Inventarios crÃ-ticos*	*Consumo mensual, rotaciÃ³n, stock, lead time (dÃ-as)*	*Kardex, compras, plazos de distribuidores*	*Matriz de inventarios*	*Pareto ABC, criticidad y ROP/SS*
OE3	*Modelo integral de operaciones*	*ParÃ¡metros del modelo, nivelaciÃ³n de flujo, reglas ROP y 5S*	*Restricciones priorizadas en OE1â€“OE2 y capacidad*	*Criterios de diseÃ±o y normas*	*VSM futuro, SOPs, TPM bÃ¡sico y arquitectura*
OE4	*EvaluaciÃ³n tÃ©cnico-econÃ³mica*	*VariaciÃ³n de tiempos (%), costos de implementaciÃ³n, B/C*	*MÃ©tricas actuales vs. proyectadas, inversiÃ³n*	*Matriz de escenarios*	*AnÃ¡lisis de escenarios y viabilidad econÃ³mica*

Nota. ElaboraciÃ³n propia. VSM: Value Stream Mapping; TOC: TeorÃ-a de Restricciones; ROP: Punto de Reorden; SS: Stock de Seguridad; SOP: Procedimiento Operativo EstÃ¡ndar; TPM: Mantenimiento Productivo Total; B/C: RelaciÃ³n Beneficio-Costo.

3.5 Ruta metodolÃ³gica y esquema funcional

En la Tabla 3 se detalla la articulaciÃ³n de la ruta metodolÃ³gica por fases, estableciendo los datos de entrada, la herramienta principal y el producto verificable de cada objetivo:

Tabla 3 Esquema funcional de la ruta metodolÃ³gica por fases

Fase / Objetivo	*Datos de entrada*	*Herramienta principal*	*Producto obtenido*
Fase 1: DiagnÃ³stico (OE1)	*Tiempos de flujo, horas de equipos, consumo de insumos y bitÃ¡coras.*	*Cronometraje, VSM actual y anÃ¡lisis de capacidad/inventario.*	*LÃ-nea base operativa integral y mapa VSM actual.*
Fase 2: AnÃ¡lisis (OE2)	*Tiempos de espera, tasas de utilizaciÃ³n, fallas y variaciÃ³n de lead time.*	*TeorÃ-a de Restricciones (TOC), Pareto y causa-efecto.*	*Restricciones y factores crÃ-ticos priorizados y sustentados.*

Fase 3: DiseÃ±o (OE3)	*Restricciones de flujo, capacidad disponible y consumo de insumos crÃ-ticos.*	*VSM futuro, nivelaciÃ³n de citas, TPM preventivo, ROP/SS y SOPs/5S.*	*Modelo integral de gestiÃ³n de operaciones para la clÃ-nica.*
Fase 4: EvaluaciÃ³n (OE4)	*LÃ-nea base (OE1), modelo diseÃ±ado (OE3) y costos de implementaciÃ³n.*	*AnÃ¡lisis de escenarios comparativos y evaluaciÃ³n econÃ³mica.*	*EvaluaciÃ³n tÃ©cnico-operativa y factibilidad econÃ³mica sustentada.*

Nota. ElaboraciÃ³n propia.

EvaluaciÃ³n de la propuesta (Fase 4): La evaluaciÃ³n tÃ©cnica compararÃ¡ el escenario actual frente al escenario propuesto utilizando los mismos indicadores definidos en el diagnÃ³stico de OE1 (tiempos de espera, tiempo total de ciclo, utilizaciÃ³n de consultorios y equipos, y disponibilidad de insumos). La simulaciÃ³n de flujo se aplicarÃ¡ si los datos y la estructura del proceso permiten construir y validar el modelo de manera consistente. La evaluaciÃ³n econÃ³mica determinarÃ¡ los costos de puesta en marcha del modelo y estimarÃ¡ los beneficios derivados de la disminuciÃ³n de horas improductivas y reducciÃ³n de mermas, aplicando indicadores de costo-beneficio Ãºnicamente si la informaciÃ³n disponible lo sustenta.

3.6 Cronograma de ejecuciÃ³n

La planificaciÃ³n temporal se expone en la Tabla 4, organizada en 16 semanas para el segundo semestre de 2026 con redacciÃ³n paralela transversal:

Tabla 4 Cronograma de actividades de investigaciÃ³n estructurado en 16 semanas

Fases y Actividades de InvestigaciÃ³n	*Mes 1 (Sem. 1-4)*	*Mes 2 (Sem. 5-8)*	*Mes 3 (Sem. 9-12)*	*Mes 4 (Sem. 13-16)*
1. DiseÃ±o, prueba piloto y validaciÃ³n de instrumentos	*X*			
2. OE1: RecolecciÃ³n de datos directos, registros y lÃ-nea base	*X*	*X*		
3. OE2: AnÃ¡lisis de restricciones, cuellos de botella y causas		*X*		

4. OE3: DiseÃ±o del modelo integral de operaciones y mejoras			*X*	
5. OE4: EvaluaciÃ³n de escenarios tÃ©cnico-operativos y costos				*X*
6. IntegraciÃ³n final, revisiÃ³n tutorial y preparaciÃ³n de defensa				*X*
â€¢ RedacciÃ³n del informe final (transversal a todas las fases)	*X*	*X*	*X*	*X*

Nota. ElaboraciÃ³n propia.

3.7 Aspectos Ã©ticos y protocolo de confidencialidad

Dado que la investigaciÃ³n involucra la observaciÃ³n directa de flujos y episodios de atenciÃ³n de usuarios en un centro de salud, se establecen los siguientes compromisos y salvaguardas Ã©ticas:

1. AnonimizaciÃ³n estricta: Los registros de tiempos de flujo se identificarÃ¡n mediante cÃ³digos correlativos alfanumÃ©ricos (P-001, P-002, etc.). En ningÃºn caso se registrarÃ¡n nombres, nÃºmeros de cÃ©dula, direcciones ni telÃ©fonos de los pacientes.

2. Ausencia de datos clÃ-nicos sensibles: El estudio se limita a variables temporales y logÃ-sticas (horas de entrada, salida y duraciÃ³n). No se registrarÃ¡n diagnÃ³sticos mÃ©dicos, prescripciones farmacolÃ³gicas individuales ni patologÃ-as de los usuarios.

3. AutorizaciÃ³n institucional: La recolecciÃ³n de informaciÃ³n se realiza bajo el consentimiento formal de la direcciÃ³n mÃ©dica y administrativa de la ClÃ-nica Dr. Barquero, mediante carta de aval institucional.

4. Custodia y uso exclusivo de la informaciÃ³n: Las bases de datos generadas se mantendrÃ¡n bajo custodia segura del equipo investigador en soportes cifrados,

utilizÃ¡ndose con propÃ³sitos estrictamente acadÃ©micos para optar al grado de Licenciatura en IngenierÃ-a Industrial.

5. Respeto al servicio mÃ©dico: Las observaciones cronometradas en sala se ejecutarÃ¡n de forma no invasiva, garantizando la privacidad y el confort de los pacientes y sin entorpecer las labores del personal.

REFERENCIAS

Ballou, R. H. (2004). LogÃ-stica: AdministraciÃ³n de la cadena de suministro (5.Âª ed.). Pearson EducaciÃ³n.

Bernal, C. A. (2016). MetodologÃ-a de la investigaciÃ³n: AdministraciÃ³n, economÃ-a, humanidades y ciencias sociales (4.Âª ed.). Pearson EducaciÃ³n.

Bitran, G. R., & Fellenz, C. (2019). Queueing theory in healthcare: Improving patient flow and service design. International Journal of Operations & Production Management, 39(8), 1012-1035. https://doi.org/10.1108/IJOPM-01-2019-0045

Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2018). AdministraciÃ³n de operaciones: ProducciÃ³n y cadena de suministros (15.Âª ed.). McGraw-Hill Education.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). AdministraciÃ³n de la cadena de suministro: Estrategia, planeaciÃ³n y operaciÃ³n (6.Âª ed.). Pearson EducaciÃ³n.

Goldratt, E. M. (1992). La meta: Un proceso de mejora continua (2.Âª ed.). North River Press.

Graban, M. (2016). Lean hospitals: Improving quality, patient safety, and employee engagement (3rd ed.). CRC Press.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management: Sustainability and supply chain management (13th ed.). Pearson.

HernÃ¡ndez-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). MetodologÃ-a de la investigaciÃ³n: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Khalaf, M. A., Al-Kubaisy, Z., & Hassan, R. (2021). Optimization of medical equipment maintenance management using reliability-centered maintenance and

operational indicators. Journal of Healthcare Engineering, 2021, Article 6653218. https://doi.org/10.1155/2021/6653218

Moons, K., Waeyenbergh, G., & Pintelon, L. (2019). Measuring the performance of hospital supply chains: A systematic review. Computers & Industrial Engineering, 134, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.05.025

Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2014). IngenierÃ-a industrial: MÃ©todos, estÃ¡ndares y diseÃ±o del trabajo (13.Âª ed.). McGraw-Hill Education.

OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU.

Tezel, A., Koskela, L., & Aziz, Z. (2021). Lean visual management in healthcare environments: A systematic literature review. Production Planning & Control, 32(11), 932-951. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1776907

Tlapa, D., Tortorella, G. L., Frazzon, E. M., & Baez-Lopez, Y. A. (2020). Effects of Lean Healthcare on patient flow: A systematic review. Value in Health, 23(2), 266-274. https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.10.009

ANEXOS

Anexo 1. GuÃ-a de Entrevista Operativa Preliminar (Aplicada)

A continuaciÃ³n se presenta el instrumento de entrevista semiestructurada aplicado a la direcciÃ³n de la ClÃ-nica Dr. Barquero el mes de septiembre de 2026, cuyos resultados sustentan el diagnÃ³stico inicial del protocolo:

1. Â¿CuÃ¡les son los principales servicios y especialidades que ofrece la clÃ-nica?`nRespuesta: Servicios: Ultrasonidos, rayos X, mamografÃ-a, electrocardiograma, laboratorio clÃ-nico, farmacia, ecocardiograma, colposcopÃ-a, odontologÃ-a. Especialidades: Medicina general, medicina interna, ginecologÃ-a, pediatrÃ-a, cirugÃ-a, ortopedia, otorrinolaringologÃ-a, urologÃ-a, nefrologÃ-a, dermatologÃ-a, oftalmologÃ-a, cardiologÃ-a, neurologÃ-a, patologÃ-a, radiologÃ-a, psicologÃ-a.

2. Â¿En quÃ© horarios y dÃ-as de la semana se concentra la mayor afluencia de pacientes?`nRespuesta: Lunes y martes en horarios de 7:00 a. m. a 12:00 m.

3. Â¿Aproximadamente cuÃ¡ntos pacientes atienden en promedio al dÃ-a en dÃ-a normal vs. dÃ-a pico?`nRespuesta: Lunes (dÃ-a pico) aproximadamente 50 personas. DÃ-a normal (ej. viernes) entre 20 y 25 personas.

4. Â¿CÃ³mo gestionan la llegada de pacientes (citas previas o por orden de llegada)?`nRespuesta: Por orden de llegada (walk-in).

5. Â¿CuÃ¡l es el tiempo de espera promedio antes de ser atendido por el mÃ©dico y en exÃ¡menes?`nRespuesta: Para consulta inicial es de 15 a 20 minutos; sin embargo, para la realizaciÃ³n de exÃ¡menes correspondientes (laboratorio e imagen) y entrega de resultados hay otro tiempo de espera que oscila entre 1 a 2 horas.

6. Â¿Se presentan quejas de pacientes por demoras?`nRespuesta: SÃ-, en ocasiones cuando se estÃ¡ en mÃ¡xima capacidad se reciben inconformidades.

7. Â¿CÃ³mo realizan el control y reposiciÃ³n de materiales e insumos mÃ©dicos?`nRespuesta: Se hace con revisiÃ³n visual; no hay por el momento un sistema automatizado de control.

8. Â¿Ha ocurrido que se agote material crÃ-tico durante la atenciÃ³n?`nRespuesta: No, por el momento siempre ha habido existencia preventiva.

9. Â¿Se han presentado pÃ©rdidas por desorden o vencimiento en almacÃ©n?`nRespuesta: SÃ-, de manera muy inusual o poca.

10. Â¿Cuentan con manuales de procedimientos operativos o protocolos estandarizados?`nRespuesta: No por el momento.

11. Â¿Tienen ubicaciones fijas y seÃ±alizadas para los materiales en consultorios?`nRespuesta: Tienen lugares fijos conocidos por el personal, pero no estÃ¡n estandarizados formalmente.

12. Pregunta de oro: Si pudiera mejorar un solo proceso, Â¿cuÃ¡l elegirÃ-a?`nRespuesta: Los tiempos de espera, ya que esto agilizarÃ-a en gran parte el flujo del paciente en la clÃ-nica.

Anexo 2. Ficha de Registro de Cronometraje de Tiempos y Flujo de Pacientes

En la Tabla A1 se presenta el formato tÃ©cnico diseÃ±ado para registrar el ciclo completo de atenciÃ³n del paciente:

Tabla A1 Formato de cronometraje y registro de tiempos de flujo de pacientes

N.Â°	*Llegada*	*RecepciÃ³n*	*Consulta*	*ExÃ¡menes*	*Resultados*	*Ciclo total*

P-001	___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___	___ *min*
P-002	___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___ / ___:___	___:___	___ *min*
...	...	...	...	...	...	...

Nota. ElaboraciÃ³n propia. P-001: CÃ³digo de anonimizaciÃ³n de paciente.

Anexo 3. Ficha de Registro de Capacidad y Disponibilidad de Equipos MÃ©dicos

En la Tabla A2 se detalla el formato estructurado para evaluar los equipos tecnolÃ³gicos de diagnÃ³stico:

Tabla A2 Ficha de registro de capacidad instalada y disponibilidad operacional de equipos mÃ©dicos

Equipo / Modelo	*Horas OperaciÃ³n*	*Capacidad (est./h)*	*Fallas (h)*	*Mantenimiento (h)*	*Disponibilidad (%)*
Ultrasonido	_____	_____	_____	_____	_____ %
Rayos X	_____	_____	_____	_____	_____ %
Analizador clÃ-nico	_____	_____	_____	_____	_____ %

Nota. ElaboraciÃ³n propia. est./h: estudios por hora.

Anexo 4. Matriz de AuditorÃ-a de Inventarios y GestiÃ³n de Proveedores

En la Tabla A3 se presenta el formato para categorizaciÃ³n ABC y comportamiento de reposiciÃ³n de insumos crÃ-ticos:

Tabla A3 Matriz de registro de inventarios de insumos crÃ-ticos y evaluaciÃ³n de proveedores

DescripciÃ³n Ã□tem / SKU	*CategorÃ-a*	*Consumo Promedio*	*Stock Actual*	*Lead Time (dÃ-as)*	*Frecuencia Compra*	*ClasificaciÃ³n ABC*
[FÃ¡rmaco / Reactivo A]	*CrÃ-tico / FrÃ-o*	_____	_____	_____	_____	*A / B / C*
[Descartable B]	*CuraciÃ³n*	_____	_____	_____	_____	*A / B / C*

Nota. ElaboraciÃ³n propia. SKU: Stock Keeping Unit.

Anexo 5. Lista de VerificaciÃ³n y RÃºbrica de PuntuaciÃ³n para AuditorÃ-a 5S

Para evitar subjetividad en la evaluaciÃ³n de las 5S, en la Tabla A4 se establece la rÃºbrica objetiva de puntuaciÃ³n (escala 1 a 5) y los criterios de cumplimiento:

Tabla A4 RÃºbrica de evaluaciÃ³n objetiva y lista de verificaciÃ³n de metodologÃ-a 5S

Etapa 5S	*Criterio operativo*	*RÃºbrica de puntuaciÃ³n (1 a 5)*	*CalificaciÃ³n*
1. Seiri (Clasificar)	*SeparaciÃ³n estricta de elementos necesarios de innecesarios en consultorio/Ã¡rea.*	*1: Desorden total; 2: Elementos obsoletos presentes; 3: ClasificaciÃ³n parcial; 4: Solo lo necesario; 5: Cero desperdicio y control visual.*	*___ / 5*
2. Seiton (Ordenar)	*DisposiciÃ³n, rotulaciÃ³n y delimitaciÃ³n de instrumental y materiales mÃ©dicos.*	*1: Sin ubicaciÃ³n fija; 2: BÃºsqueda > 1 min; 3: Lugares fijos no rotulados; 4: Rotulado claro; 5: Acceso < 10 seg y siluetas.*	*___ / 5*
3. Seiso (Limpiar)	*Limpieza e inspecciÃ³n de equipos mÃ©dicos e instalaciones clÃ-nicas.*	*1: Suciedad visible; 2: Limpieza reactiva; 3: Limpieza diaria bÃ¡sica; 4: Rutina con checklist; 5: Limpieza como inspecciÃ³n preventiva.*	*___ / 5*
4. Seiketsu (Estandarizar)	*ConsolidaciÃ³n de estÃ¡ndares visuales y procedimientos formalizados.*	*1: Sin estÃ¡ndares; 2: Instrucciones verbales; 3: Normas escritas no visibles; 4: EstÃ¡ndares visuales activos; 5: AuditorÃ-as periÃ³dicas.*	*___ / 5*
5. Shitsuke (Disciplina)	*HÃ¡bito y cumplimiento sistemÃ¡tico del personal con la mejora continua.*	*1: Incumplimiento sistemÃ¡tico; 2: Cumplimiento bajo supervisiÃ³n; 3: Cumplimiento regular; 4: Autocontrol del personal; 5: Cultura Kaizen consolidada.*	*___ / 5*

Nota. ElaboraciÃ³n propia. RÃºbrica definida para garantizar objetividad en la evaluaciÃ³n observacional.

Anexo 6. Carta de Aval y AutorizaciÃ³n Institucional de la ClÃ-nica Dr. Barquero

Documento formal suscrito por la direcciÃ³n mÃ©dica de la ClÃ-nica Dr. Barquero que acredita el acceso a las instalaciones y autoriza la toma de datos con fines estrictamente acadÃ©micos para los investigadores Br. Javier Sequeira Rosales y Br. Saymond Mijail Montoya BlandÃ³n.